

青云软件社-3D打印技术分享 拓展文件

Author:@NaraFluorine 下文自称Fluo
Date:20260319

几个网站

- MakerWorld中国站 拓竹的模型站
- MakerWorld国际站 拓竹的模型站国际版
- MakerLab 定制模型的站点,有好多现成工具可以用,除非迫不得已不要强迫自己学新东西比如建模(因为容易贬值)
- 3DP 图片转浮雕的工具
- midi to gcode 这个网站只是把midi音乐改为3D打印机能识别的gcode,娱乐性大于实际可用性

此外国外还有很多模型站,不过上面几个已经很够用了,在此不表.

【那菰氟】耗材打印性能大横评：厂商抬价太疯狂！

本标题neta了一个下架但是补档到处都是的视频,有兴趣的不妨找找看...

材料	价格(单位:人民币)	相对强度	打印难度	补充说明
PLA	35-50	不行	简单	这里的PLA是聚乳酸.PLA几年之后自己就风化了,毕竟是玉米淀粉做的,PLA融化能闻到一种甜味,挺上头的
PLA 丝绸	40-70	更不行	简单	PLA丝绸比普通PLA更闪亮,更有光泽(添加剂更多,当然也就更贵)
PETG	28-40	标准	标准	PETG比PLA稍微多点拉丝,不过性价比极高 PETG融化只能闻到一股塑料的味道
ABS	25-50	高	高	据说有毒,没打过
TPU	50-85	软的	极高	TPU特别容易拉丝,而且很贵,而且极易吸水. 95A,85A指的是这种材料有多软,越低越软
塑钢线	16-20	高	极高	塑钢线原用于农业撑大棚的,但有人发现塑钢线也很适合3D打印,最关键是很便宜
饮料瓶	?	?	?	自制抽线机自制神秘耗材

目前除ABS实锤打印的时候有毒外,其他耗材没什么特别大的环境或安全的负面新闻,比如查实致癌等.
有人认为不如一根烟伤害大,这个就见仁见智了,因为对身体的伤害很难量化,反正是建议封箱的,就是用一个大箱子把整个3D打印机封起来,再配一个排风扇.
Fluo个人认为不如往塑料杯子里倒热水伤害大.
Fluo的3D打印机在寝室打印一年多了也没什么事.

关于挤出机

挤出机负责把原先粗一些的耗材挤出为很细的耗材.原来的耗材一般是1.75mm线径,经过挤出机会被挤出为液态的0.4mm的很细的耗材(也有0.2mm的,不过更容易堵头).

关于打印板

打印板有很多种,也有很多材质,Fluo没有深究过打印板.

买的3D打印机一般会自带一个纹理PEI板,这个板子泛用性很强,打出来的模型底面是不规则的,凹凸不平的.

一块玻璃也能当打印板,不过玻璃太平了而且不易弯折,打好的模型如何取下来是个问题.

还有一些板子有独特的花纹,打印下来的耗材也会附带这个花纹,好像是光栅效应,十分好看,但是手一摸这个花纹就会消失.

关于多色打印

FDM能多色,光固化不能多色. FDM的多色有AMS和直接换头两种方案.

AMS的原理很简单,在要换颜色的时候抽出原先的耗材,再插入新的耗材,流量校准,继续打印.

但很显然因为3D打印每打印一层就要换最多3次颜色,耗材浪费是巨大的,有人统计甚至一个模型三倍浪费.

挤出机的构造是齿轮和一个挤出头,融化耗材是挤出头的事,和齿轮没有关系,那么我们搞多个挤出头,每个只负责挤出一一种材料,需要的时候换头,也能实现多色打印.

Fluo比较看好这个方案,省耗材.但是这样的打印机不用想就知道肯定很贵...

多色打印的AMS很贵,有没有下位替代?

有的兄弟,有的.

目前有两种方法:

1. 拆分,每一个零件用一种颜色打下来,最后拼一起.
2. 分层.利用3d打印从下到上逐层堆叠的原理,插入暂停指令后手动换料继续打印,能够打印比如吧唧(下图)这种的



关于切片参数

模型(.stl,.3mf等)会在电脑上进行切片,切好片的文件叫做gcode.

把这个gcode发给打印机,打印机会照着画,进而打印出模型.

由于写字机也使用gcode作为生成文件,所以3D打印机绑一根笔就能当作写字机用.

切片参数应该有上百个,然而绝大多数都不用动.

Fluo打印了一年多,平时改的最多的几个参数是:

1. 稀疏填充(决定模型内部是怎么填充的,这个决定了模型的重量)
2. 支撑(有的模型支撑是关闭的,但是需要支撑不然会垂下去)
3. 什么材料(每种材料有自己的打印参数,选材料就会用这个材料的参数覆盖过去)
4. 切换打印机品牌(A1mini)

打印机推荐?

Fluo只有一个打印机(拓竹的A1mini),没有对比,不下结论.

本次技术分享没有任何赞助商,只有团委报销了三卷耗材.

热端最高能加热到多少度

300℃

中途断电

热床一旦失温,模型就很容易不粘板,进而造成炒面.
所以打印一定要找电力稳定供应的时间,不要卡熄灯时间打印.

本次活动有志愿时长吗?

很遗憾没有.

3D打印能打什么?

大多数情况下,3D打印能打什么取决于模型站有什么 🤖
所以除非你特别喜欢模型或者工作学习需要,或者你会建模,否则3D打印的应用挺迷的.

Fluo之前给很多人免费打印过模型,总结是这样的:
这个3D模型你拿到了可能会很开心,但是如果没有这个活动你也不会怎样,所以3D打印没什么大的必要.这也就是为什么问卷有个选项是"现在是玩具将来也是玩具"...
Fluo当初买3D打印机是为了自己DIY方便,然而实际上没怎么打印过工件...

Fluo接商单吗?

不接,盯打印机太折磨人了,一走就炒面,但是印象中没碰到过堵头.

关于抽奖算法

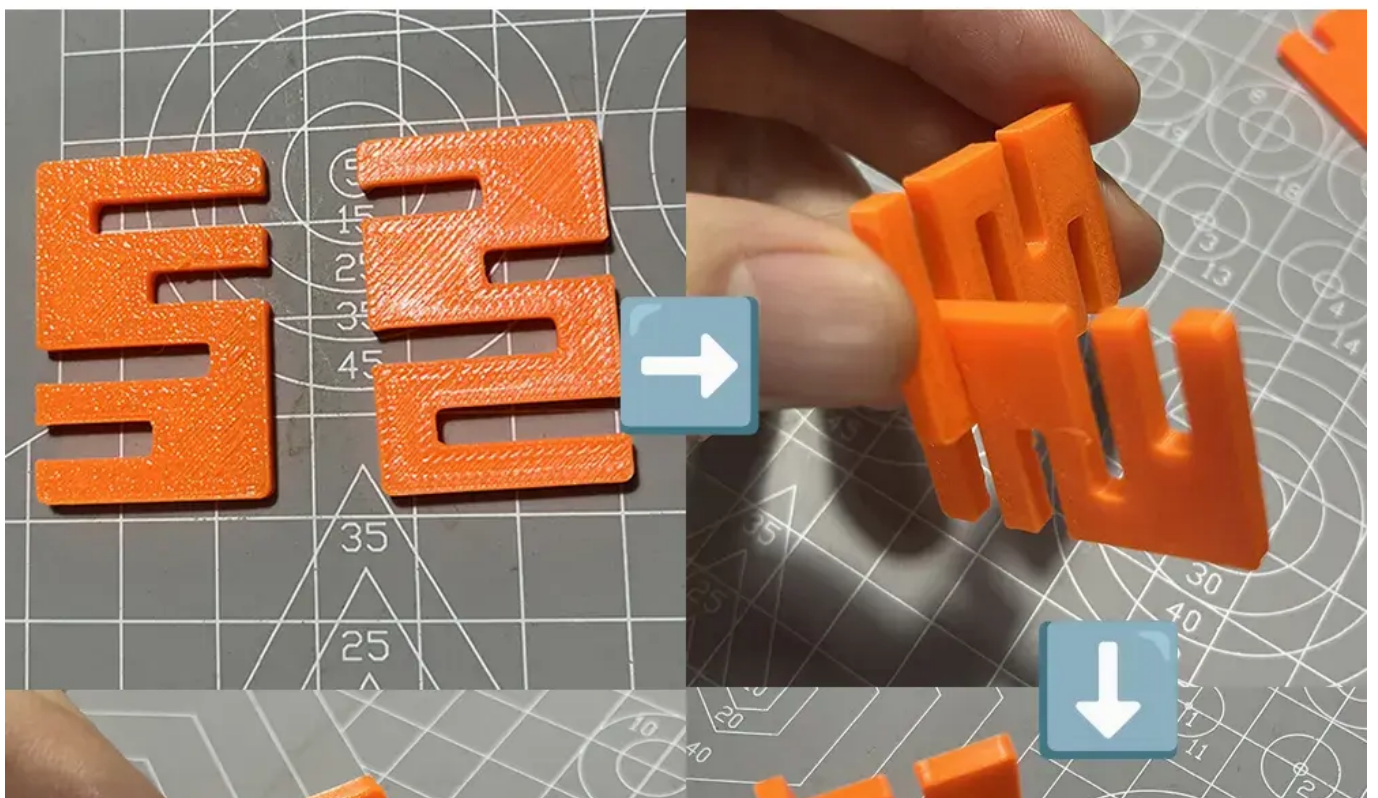
笑点解析:
3D打印技术分享会:80%
公开抽奖源代码:1000%

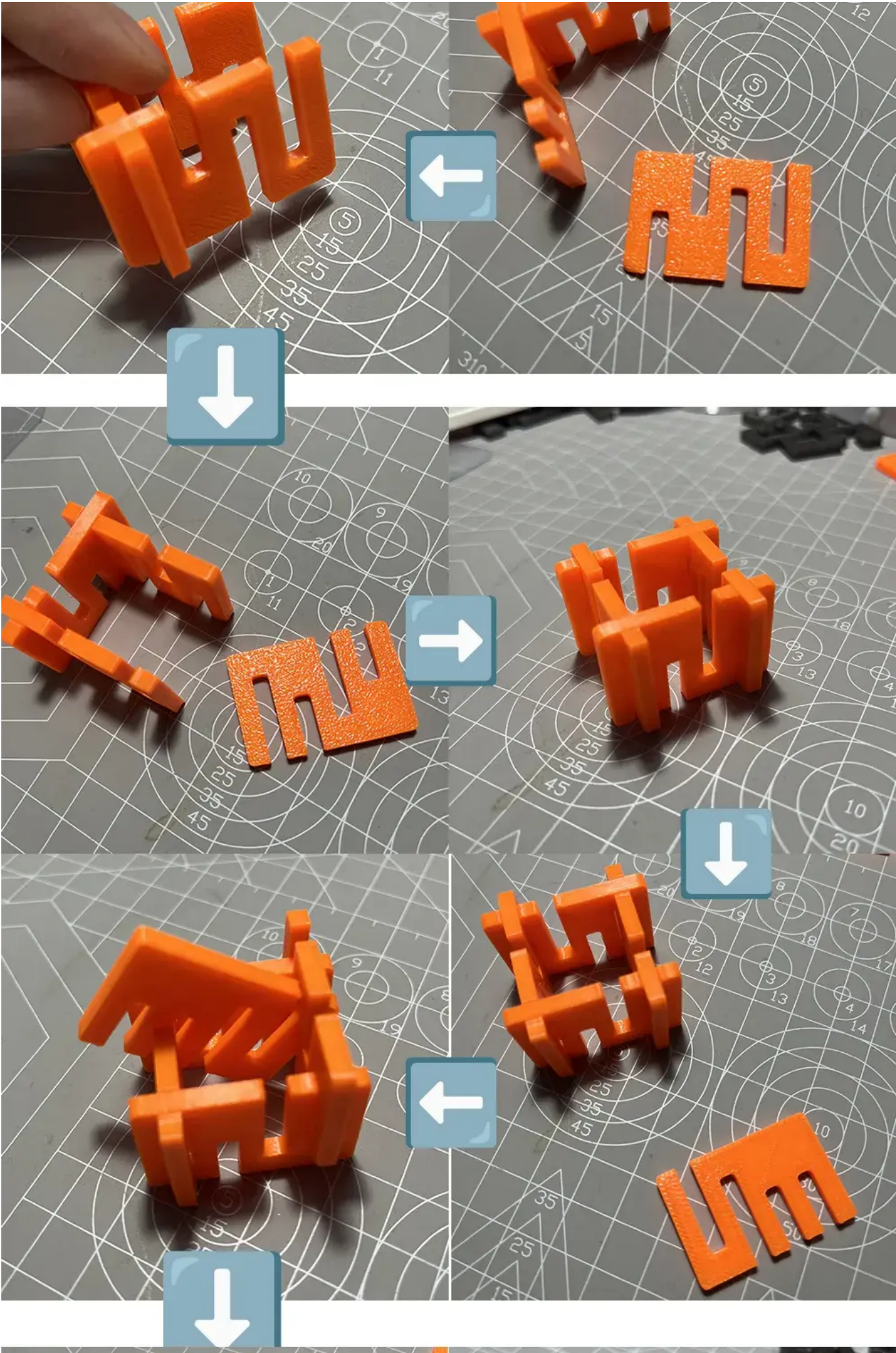
Fluo让Kimi写了一个mt19937作为随机数生成器,然后爬取比特币区块链上交易的哈希作为熵源,保证随机性,使用docker部署,也就是大家都可以在自己电脑上部署一个Fluo的抽奖系统,只要used.txt一致,那么相同时间运行的程序结果也一致,杜绝主办方做局.

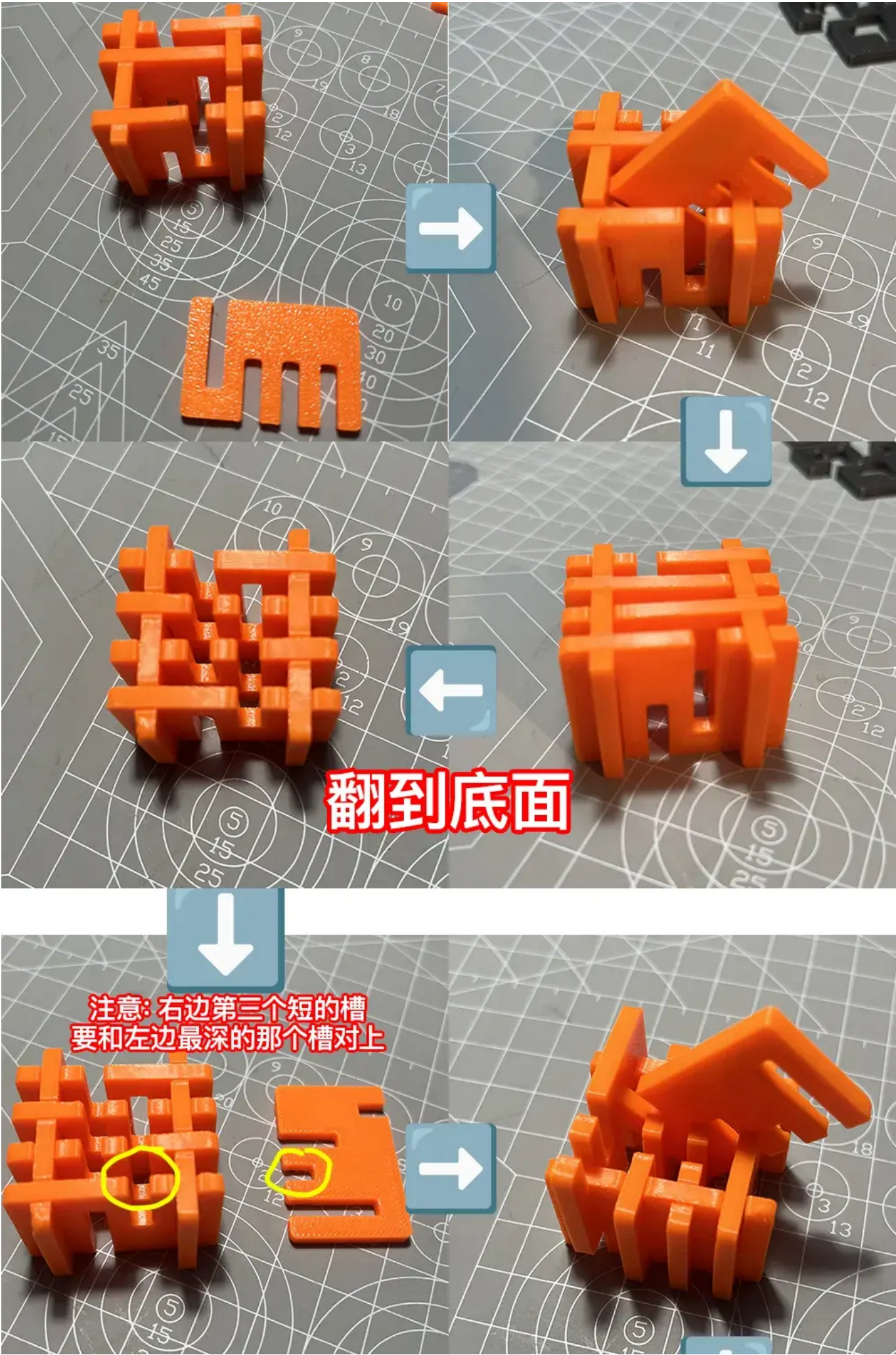
谜语的解

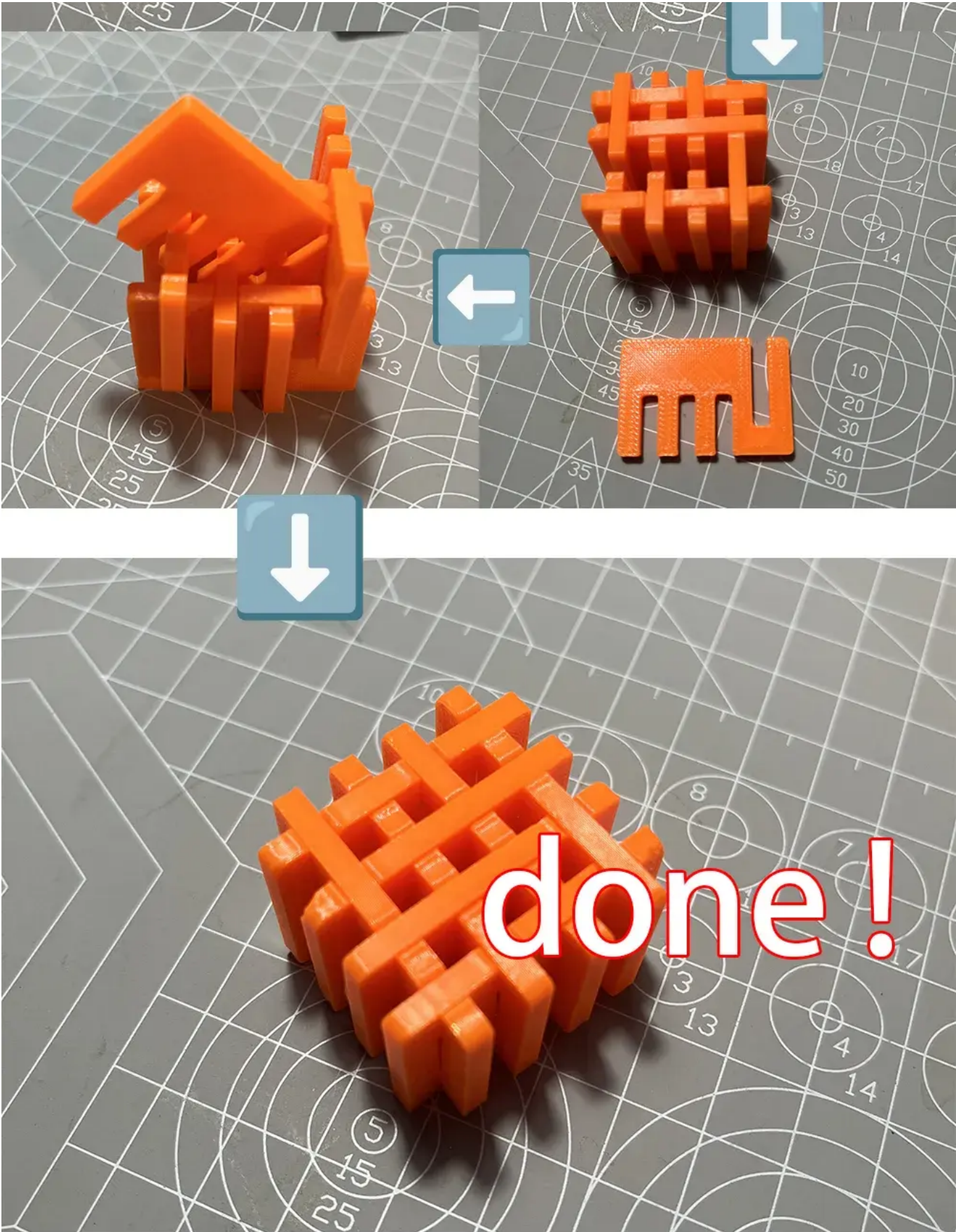
Fluo就知道肯定有人不会做!

A









C



D

